

清华大学硕士学位论文评议书

(评议书请用黑色墨水笔书写或直接套打印, 不得粘贴)

论文题目	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究	姓 名	戚笑景	
		学 号	2023210322	
		学科/专业	机械工程	
		门类/类别	工学	
对论文的总体评价: 本文针对液罐车防侧翻控制问题开展研究, 提出了车云协同液罐车防侧翻体系架构、图扩散云端预测性决策与规划方法、抑晃防侧翻轨迹跟踪控制方法。论文选题意义清晰, 创新性较强, 撰写格式规范。				
(未详尽处接背面)				
评 阅 人 编 号	XS-G-015-2026-042-0 2	指 导 资 格	博导	
专 业 技 术 职 称	助理教授	评阅意见填写日期	2026-04-30	

论文的不足之处及对论文工作的意见或建议（请务必填写此栏）

1) 1km 的远距离精准预测是否必要，云端做到异常事故检测并下发预警信息，是否就足够支撑液罐车规划。

2) P46 页的长时域强化学习目的是什么，仅输出换道决策+期望加速度？目前整体还是预测-强化学习输出换道决策-轨迹生成-控制的架构，那在强化学习中是否需要考虑 1km 内的所有车，输入维度和训练收敛性需要进一步展示。如果不考虑，长时域强化学习的意义何在。

3) 4.2.2.2 中所示含约束最优控制问题求解实时性，建议展示计算耗时、约束保持等情况。

请在（ ）中打√，以供参考：

论文是否达到硕士学位论文要求的水平	A (√)	B ()	C ()	D ()
论文选题的理论意义或实用价值	优(√)	良()	中()	差()
文献综述水平	优(√)	良()	中()	差()
论文新见解	优()	良(√)	中()	差()
论文反映出作者的基础理论和专门知识	优(√)	良()	中()	差()
论文总结与写作水平	优(√)	良()	中()	差()

清华大学硕士学位论文评议书

(评议书请用黑色墨水笔书写或直接套打印, 不得粘贴)

论文题目	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究	姓 名	戚笑景
		学 号	2023210322
		学科/专业	机械工程
		门类/类别	工学
对论文的总体评价: 论文体提具有一定的理论和现实意义, 主要工作及取得的成绩如下: 1. 建立了车云协同液罐车防侧翻场景任务体系架构, 并通过仿真验证完成架构闭环, 为后续算法模块的问题边界、接口衔接、时间尺度等参数划分及工程部署提供了可追溯的分析依据。 2. 提出了面向交通交互场景的图扩散云端预测性决策与规划方法, 建立了从周车未来行为预测到液罐车横纵向耦合决策再到防侧翻平滑参考轨迹生成的完整方法链, 实现了面向诱发性风险的前瞻规避。 3. 构建了高精度反映罐液耦合动态的滑动伸缩天平快速计算模型及其残差强化学习重线性化方法, 设计了多约束模型预测控制器, 可实现与长时域前瞻规划协同的短时域高频安全保障。 论文工作量较大, 取得的成果也较为丰硕, 但行文质量一般, 可以再提高一点, 以便于阅读。 (未详尽处接背面)			
评 阅 人 编 号	XS-G-015-2026-042-04	指 导 资 格	博导
专 业 技 术 职 称	教授	评 阅 意 见 填 写 日 期	2026-05-15

论文的不足之处及对论文工作的意见或建议（请务必填写此栏）

1. 论文题目的英文翻译欠佳，可以更规范一下；
2. 摘要的第一段，逻辑性欠佳，容易产生歧义；
3. 英文缩略语中嵌套缩略语，阅读不便；
4. 符号索引未按字母表顺序；
5. 1.1 节第一段，“1 万 5 千”，阿拉伯数字与汉字混合，表达不规范；
6. 多幅图在正文没有引用，或者引用文字出现在图的后面；而且多幅图似乎来自 PPT 文档，表达欠规范；
7. 多处英文缩写词第一次出现时既未给出全拼，又未给出中文含义，阅读很不方便；
8. 第二章部分内容，若是自己做的工作，就写清楚，不是自己做的，是不是放到第一章更好？
9. 个别语句过长；一些句子逻辑性欠佳；
10. 公式后的“其中”应顶格，且其后有标点符号；
11. 文中的一些算法等，应加表号或图号，并在正文中加以引用；
12. 一些图的坐标轴名称的字号比中文字号大。

请在（ ）中打√，以供参考：

论文是否达到硕士学位论文要求的水平 **A**（ ） **B**（√） **C**（ ） **D**（ ）

论文选题的理论意义或实用价值	优(√)	良()	中()	差()
文献综述水平	优()	良(√)	中()	差()
论文新见解	优()	良(√)	中()	差()
论文反映出作者的基础理论和专门知识	优()	良(√)	中()	差()
论文总结与写作水平	优()	良()	中(√)	差()